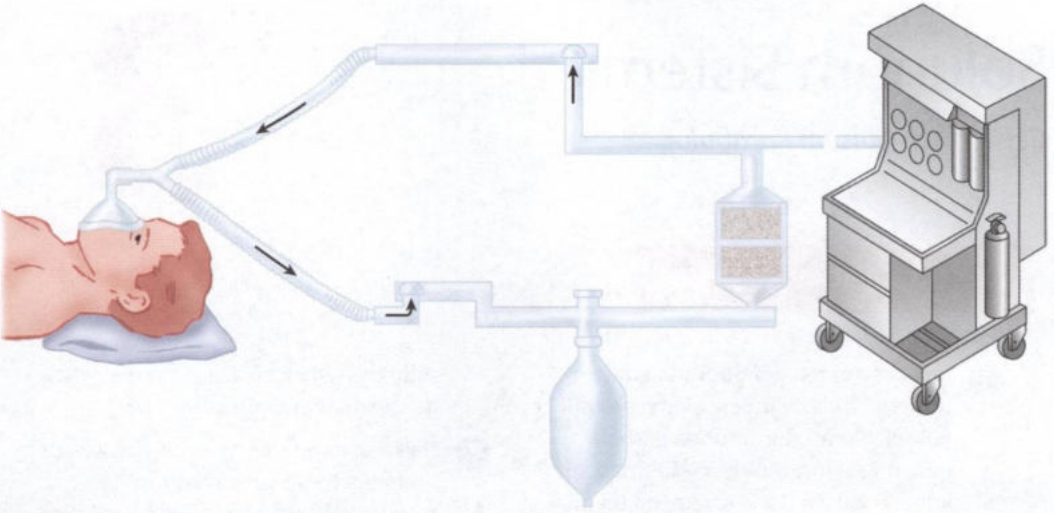


Solunum Sistemleri

Çeviren: Dr. Gülsüm Karabulut

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 İnsüflasyon tekniği doğrudan hasta temasını önlediğinden, akımın yeterince yüksek olması durumunda ekshale edilen gazların yeniden solunması söz konusu olmaz. Buna karşın, bu teknikle ventilasyon kontrol edilemeyeceği için inspire edilen gaz içeriğinde tahmin edilemeyecek miktarlarda sürüklenmiş atmosferik hava bulunabilir.
- 2 Yüksek kompliyansa sahip uzun solunum hortumları, bir rezervuar torbası veya ventilatör tarafından bir devreye iletilen gaz hacmi ile hastaya iletilen hacim arasındaki farkı artırır.
- 3 Ayarlanabilir basınç sınırlayıcı [*adjustable pressure-limiting* (APL)] valv, spontan ventilasyon sırasında tamamen açık olmalıdır, böylece solunum devresinin basıncı inspirasyon ve ekspirasyon boyunca ihmal edilebilir düzeyde kalır.
- 4 Geri solumayı önlemek için dakika ventilasyonuna eşit, taze gaz akımı kullanmak yeterli olduğundan, Mapleson A tasarımı spontan ventilasyon için en verimli Mapleson devresidir.
- 5 Mapleson D devresi, kontrollü ventilasyon sırasında verimlidir çünkü taze gaz akımı alveolar havayı APL valvine doğru olacak şekilde hastadan uzağa iter.
- 6 Soda-lime'in sertliğini silika ekleyerek artırmak, sodyum hidroksit tozunun solunma riskini en aza indirir ve ayrıca gaz akım direncini azaltır.
- 7 Halka sistemindeki tek yönlü valvlerden herhangi birinin arızalanması, karbondioksitin geri solunmasına izin vererek hiperkapniye neden olabilir.
- 8 Halka sistemi absorban sayesinde, düşük kabul edilen taze gaz akımlarında (taze gaz akımı ≤ 1 L) ve hatta anestezik gazların ve oksijenin hasta ve devre tarafından alımına eşit miktarda taze gaz akımlarında (kapalı sistem anestezisi) bile karbondioksitin geri solunmasını önlemektedir.
- 9 Tek yönlü valvler nedeniyle, halka sistemindeki cihaz ölü bosluğu, Y parçasında inspiratuar ve ekspiratuar gazların karıştığı noktanın distalindeki alanla sınırlıdır. Mapleson devrelerinin aksine halka sistemindeki hortum uzunluğu ölü bosluğu doğrudan etkilemez.
- 10 Resüsitasyon solunum sistemi tarafından hastaya iletilen inspire oksijen fraksiyonu (F_{iO_2}), sisteme verilen gaz karışımının oksijen konsantrasyonu (genellikle %100) ve akım hızı ile doğru, hastaya verilen dakika ventilasyonu ile ters orantılıdır.



ŞEKİL 3-1 Hasta, solunum sistemi ve anestezi makinesi arasındaki ilişki.

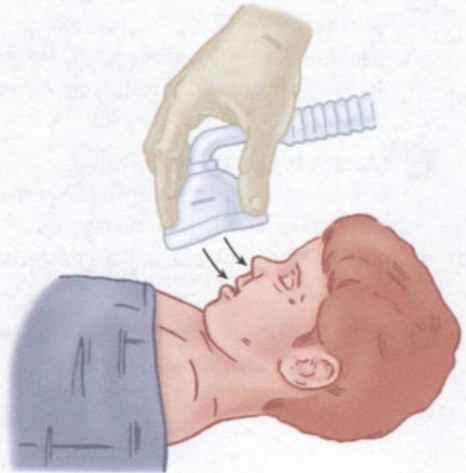
Solunum sistemleri, anestezi gazlarının hastaya iletilmesini sağlayan son birimdir. Solunum devreleri hastayı anestezi makinesine bağlar (Şekil 3-1). Değişen verimlilik, rahatlık ve karmaşıklık seviyelerinde olacak şekilde birçok farklı devre tasarımı geliştirilmiştir. Bu bölümde solunum sistemlerinden en önemlileri anlatılacaktır: Bunlar, insüflasyon, draw-over, Mapleson devreleri, halka sistemi ve resüsitasyon sistemleridir.

Solunum sistemleri için yapılan sınıflandırmaların çoğu, fonksiyonel özellikleri (örn. geri solumanın miktarı gibi) fiziksel özelliklerle (örn. tek yönlü valvlerin varlığı gibi) yapay olarak birleştirir. Çelişkili görünümde olan bu sınıflandırmalar (örn. açık, kapalı, yarı açık, yarı kapalı) çoğunlukla, anlamaya yardımcı olmak yerine kafa karıştırmaya eğilimli olduğundan, bu bölümde bu sınıflandırmaktan kaçınılmıştır.

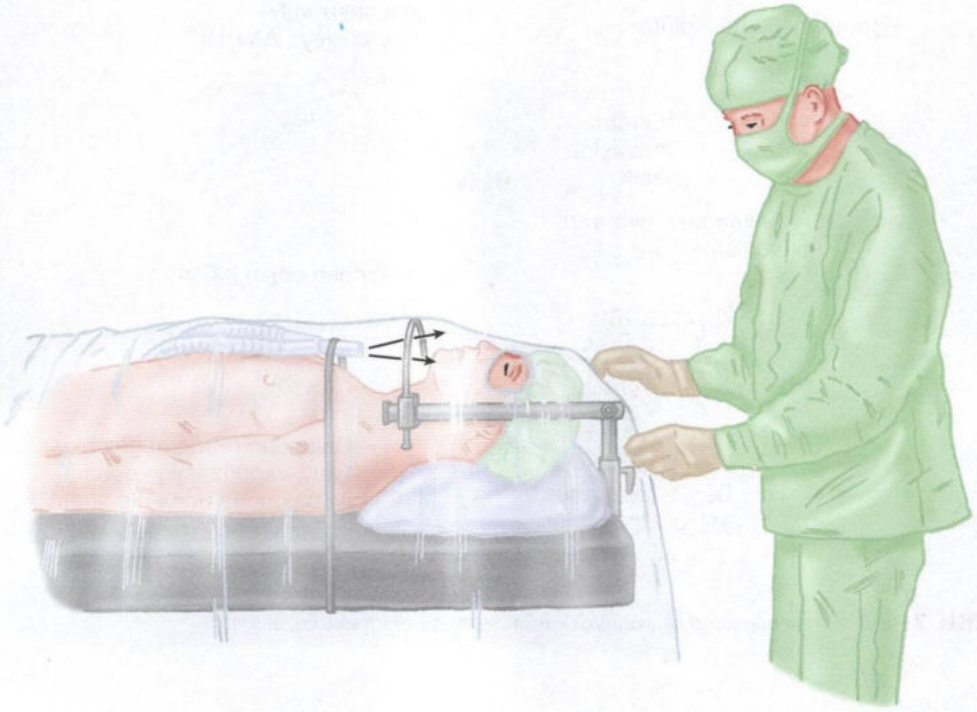
İNSÜFLASYON

İnsüflasyon terimi anestezi gazlarının hastanın yüzüne doğru verilmesini ifade eder. İnsüflasyon bir solunum sistemi olarak kategorize edilse de solunum devresinin hastanın havayolu ile doğrudan temasından kaçınılmasını sağlayan bir teknik olarak düşünülmesi daha iyi olabilir. Çocuklar yüz

maskesinin (veya damar yolunun) yerleştirilmesine çoğunlukla direndiğinden, insüflasyon özellikle çocuklarda inhalasyon anestezikleri ile indüksiyon sırasında avantaj sağlar (Şekil 3-2). Diğer bazı durumlarda da yararlı olabilmektedir. Lokal anestezi altında yapılan oftalmik cerrahilerde kullanılan baş ve boyun örtüsünün altında biriken karbon-dioksit (CO_2) bu cerrahilerde tehlike oluşturmaktadır. Hastanın yüzüne yüksek akım hızında (>10



ŞEKİL 3-2 İndüksiyon sırasında anestezi ajanının bir çocuğun yüzüne doğru insüflasyonu.



ŞEKİL 3-3 Oksijen ve havanın cerrahi örtü altında insüflasyonu.

L/dk.) hava insüflasyonu oksijen birikmesinin yol açacağı yangın riskini artırmadan bu sorunu ortadan kaldırır (Şekil 3-3).

1 İnsüflasyon tekniği doğrudan hasta temasını önlediğinden, akımın yeterince yüksek olması durumunda ekshale edilen gazların yeniden solunması söz konusu olmaz. Buna karşın, bu teknikle ventilasyon kontrol edilemeyeceği için inspire edilen gaz içeriğinde tahmin edilemeyecek miktarlarda sürüklenmiş atmosferik hava bulunabilir.

İnsüflasyon, kısa apne periyotları sırasında (örn. bronkoscopi sırasında) arteriyel oksijenasyonu sürdürmek için de kullanılabilir. Bu durumda havanın yüze doğru verilmesi yerine oksijen trakeaya yerleştirilen bir aygıt aracılığıyla akciğerlere yönlendirilir.

AÇIK-DAMLA ANESTEZİSİ

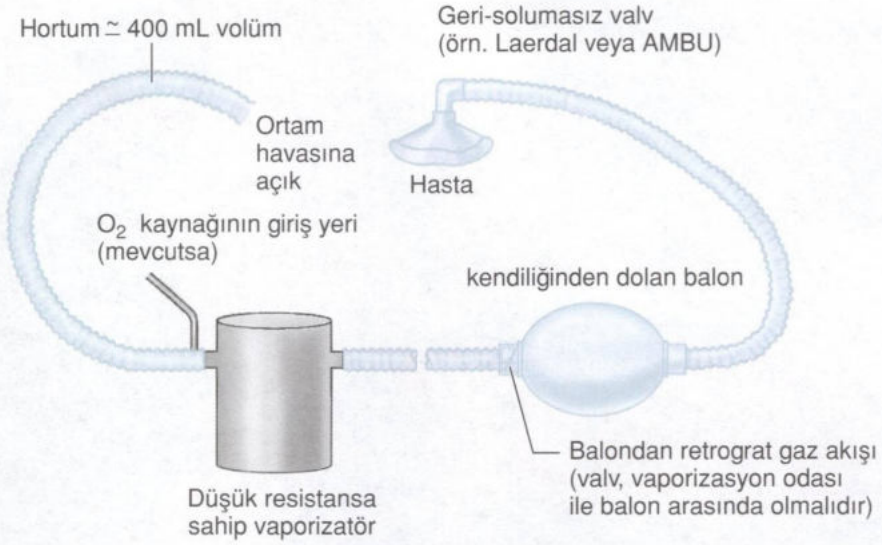
Modern tıpta açık damla anestezisi kullanılmamasına rağmen, tarihsel önemi nedeniyle burada kısaca bahsedilecektir. Gazlı bezle kaplı bir mas-

keye (Schimmelbusch maskesi) oldukça uçucu bir anestezik -tarihsel olarak eter veya kloroform-damlatılarak hastanın yüzüne uygulanırdı. Hasta nefes alırken hava gazlı bezden geçerek sıvı ajanı buharlaştırır ve hastaya yüksek konsantrasyonlarda anestezik ajan taşır. Buharlaştırma, maske sıcaklığını düşürerek nemin yoğunlaşmasına ve anestezik buhar basıncında düşüşe neden olur (buhar basıncı sıcaklık ile doğru orantılıdır).

Açık-damla anestezisinin modern bir versiyonunda, ortam havasını bir vaporizasyon bölümü içerisine çekmek için hastanın inspirasyon çabası kullanılır. Sıkıştırılmış tıbbi gazların bulunmadığı yerlerde veya durumlarda (örn. savaş alanlarında) bu teknik kullanılabilir.

DRAW-OVER ANESTEZİSİ

Draw-over cihazlarında taşıyıcı gaz olarak ortam havasını (varsa oksijen de kullanılabilir) kullanan geri solumasız devreler bulunur. Bu cihazlara aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon (IPPV) ve pasif atık



ŞEKİL 3-4 Draw-over anestezi cihazının/devresinin şematik diagramı. O₂, oksijen.

sistemi ile sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) ve pozitif ekspirasyon sonu basıncı (PEEP) sağlayabilen bağlantı ve ekipmanlar takılabilir.

En temel haliyle (Şekil 3-4), hasta nefes aldığı hava düşük dirençli bir vaporizatör içerisine çekilir. Oda havası ile potent halojenli bir ajanı spontan olarak soluyan hastalarda oksijen saturasyonu (Spo₂) sıklıkla %90'ın altındadır, bu durum IPPV, ilave oksijen veya her ikisi ile tedavi edilir. İnspire oksijen fraksiyonu (Fio₂), vaporizatörün yukarısına yerleştirilen bir T parçasına takılan yaklaşık 400 mL'lik açık uçlu bir rezervuar hortumu kullanılarak desteklenebilir. Tidal volüm ve solunum hızının klinik olarak normal aralığında, 1 L/dk.'lık oksijen akımı, %30-40'lık ve 4 L/dk.'lık oksijen akımı ise, %60-80'lik bir Fio₂ değeri oluşturur. Ticari draw-over sistemlerinde bazı ortak özellikler bulunmaktadır (Tablo 3-1).

TABLO 3-1 Draw-over cihazlarının özellikleri.

Taşınabilirlik
Gaz akımına karşı düşük direnç
Herhangi bir ajanla kullanılabilir olma ¹
Kontrol edilebilir buhar çıkışı

¹Halotan, Epstein Mackintosh Oxford cihazıyla kullanılamaz

Draw-over sistemlerin en büyük avantajı, basit ve taşınabilir olmalarıdır. Bu avantaj da onları sıkıştırılmış gaz veya ventilatörlerin bulunmadığı yerlerde kullanışlı kılar.

MAPLESON DEVRELERİ

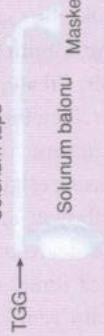
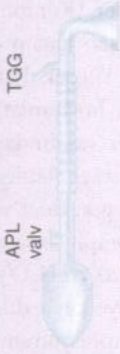
İnsüflasyon ve Draw-over sistemlerinin birtakım dezavantajları vardır: inspire edilen hava konsantrasyonunun kontrolünün zayıf olması (ve dolayısıyla anestezi derinliğinin kontrolünün de), baş ve boyun cerrahisi sırasındaki mekanik dezavantajlar ve ameliyathanenin çok miktarda atık gaz ile kirlenmesi gibi. **Mapleson sistemleri**, solunum devresine bazı bileşenler (solunum hortumu, taze gaz girişi, ayarlanabilir basınç sınırlayıcı [APL] valvler, rezervuar balonu) ekleyerek bu sorunların bir kısmını çözer. Bu bileşenlerin görece konumları devre performansını belirler ve Mapleson sınıflandırmasının temelini oluşturur (Tablo 3-2).

Mapleson Devrelerinin Bileşenleri

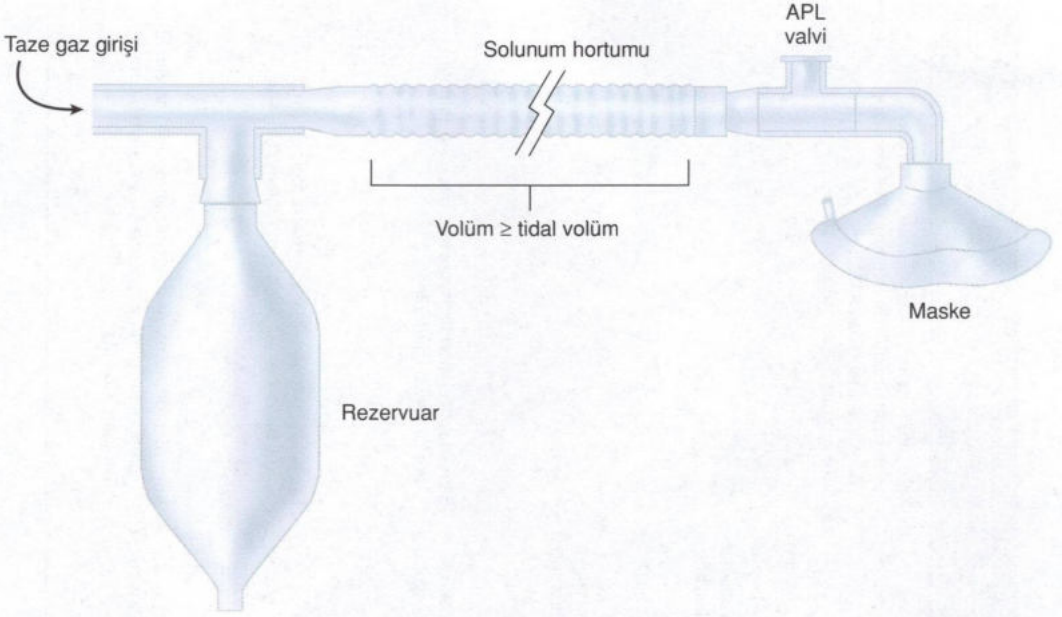
A. Solunum Hortumları

Kıvrımlı hortumlar, Mapleson devresinin bileşenlerini hastaya bağlar (Şekil 3-5). Hortum çapının geniş olması (22 mm), düşük dirence sahip bir

TABLO 3-2 Mapleson devrelerinin sınıflama ve özellikleri.

Mapleson Sınıfı	Diğer Sınıflar	Biçimler	Gereken Taze Gaz Akımı		
			Spontan	Kontrolle	Yorumlar
A	Magill bağlantısı		Dakika ventilasyonuna eşit ($\approx 80 \text{ mL/kg/dk}$).	Çok yüksek ve öngörmek zor	Kontrollü solunum sırasında kötü seçim. Kapalı Magill sistemi etkinliği artıran bir modifikasyondur. Koaksiyel Mapleson A (Solunum sisteminden yoksundur) sistem atık gazın temizlenmesini sağlar.
B			2x dakika ventilasyonu	2 - 2½ x dakika ventilasyonu	
C	Water'in to-and-fro (ileri-geri sistemi)		2 x dakika ventilasyonu	2 - 2½ x dakika ventilasyonu	
D	Bain devresi		2-3 x dakika ventilasyonu	1 - 2 x dakika ventilasyonu	Bain koaksiyel modifikasyon: taze gaz girişi solunum hortumunun içindedir (bkz Şekil 3-7).
E	Ayre'nin T parçası		2-3 x dakika ventilasyonu	3 x dakika ventilasyonu	Ekshalasyon tüpü tekrar solumayı önlemek için tidal hacimden büyük hacim sağlamalıdır. Atık temizlenmesi zordur.
F	Johnson Rees modifikasyonu		2-3 x dakika ventilasyonu	2 x dakika ventilasyonu	Kontrollü solunuma ve atık temizlenmesine izin veren, solunum hortumunun ucuna bir solunum balonu bağlanmış bir Mapleson E.

¹TGG, taze gaz girişi; APL, ayarlanabilir basınç-sınırlayıcı (valv).



ŞEKİL 3-5 Mapleson devre bileşenleri. APL, ayarlanabilir basınç sınırlayıcı (valv).

yol oluşturur ve anestezik gazlar için potansiyel bir rezervuar görevi görür. Taze gaz akımı gereksinimlerini en aza indirmek için, çoğu Mapleson devresinde, solunum hortumu içindeki havanın volümü, en az hastanın tidal volümü kadar olmalıdır.

Solunum hortumlarının kompliyansı büyük ölçüde devre kompliyansını belirler. (Kompliyans, basınçtaki değişiklik sonucu oluşan hacim değişikliği olarak tanımlanır.) Yüksek kompliyansa sahip uzun solunum hortumları, bir rezervuar torbası veya ventilatör tarafından bir devreye iletilen gaz hacmi ile hastaya iletilen hacim arasındaki farkı artırır. Örneğin, tidal volüm verilirken 8 mL gaz/cmH₂O kompliyansa sahip bir solunum devresinin basıncı 20 cmH₂O'ya çıkarsa, 160 mL tidal volüm devreye kaybedilecektir. Buradaki 160 mL, gazın kompresyonunun ve solunum hortumunun genişlemesinin birleşiminin sonucudur. Bu durum genişleyebilen solunum hortumları kullanarak pozitif basınçlı ventilasyon sağlayan her devre sistemi için (örn. halka sistemleri) önemlidir.

B. Taze Gaz Girişi

Anestezi makinesinden çıkan gazlar (oksijen veya hava ile karıştırılmış anestezik ajanlar) taze gaz girişinden sürekli olarak devreye girer. Aşağıda

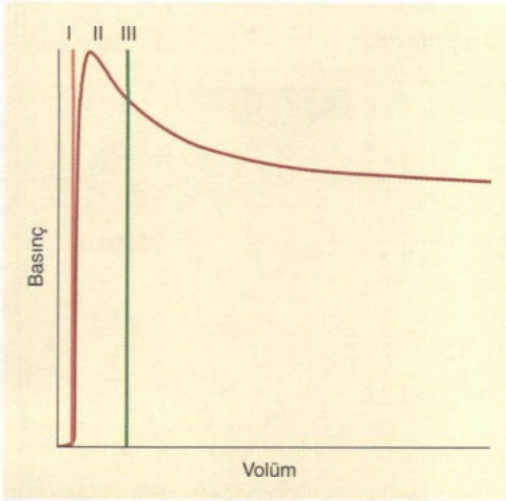
tartışıldığı gibi, taze gaz girişinin görece konumu, Mapleson devrelerini birbirinden ayıran önemli bir faktördür.

C. Ayarlanabilir Basınç Sınırlayıcı Valvi (Basınç Tahliye Valvi, Pop-Off Valvi)

Anestezik gazlar solunum devresine girerken, gaz girişi hasta ve devre tarafından kullanımından daha fazlaysa basınç yükselir. Gazlar bir APL valvi aracılığıyla bu basınç birikimini kontrol edecek şekilde devreden çıkabilir. Çıkan gazlar ameliyathane atmosferine veya tercihen bir atık gaz sistemine katılır. Dışarı atılım için tüm APL valvlerinde değiştirilebilir bir basınç eşiği bulunur. APL valvi, spontan ventilasyon sırasında tamamen açık olmalıdır, böylece devre basıncı inspirasyon ve ekspirasyon boyunca ihmal edilebilir düzeyde kalır. Asiste ve kontrollü ventilasyonda, inspirasyon sırasında akciğer ekspansiyonu için pozitif basınç gerekir. APL valvinin kısmi kapanması, gaz çıkışını sınırlayarak rezervuar balon kullanımı sırasında devrede pozitif basınç oluşmasını sağlar.

D. Rezervuar Balonu (Solunum Balonu)

Rezervuar balonlar, anestezik gazlar için bir rezervuar ve pozitif basınçlı ventilasyon metodu olarak işlev görür. Volümü arttıkça kompliyansı da artacak şekilde tasarlanmıştır. Rezervuar balonunun



ŞEKİL 3-6 Solunum balonlarının dolum aşamasında gözlenen kompiyans ve elastisite artışı (metne bakınız), (Johnstone RE, Smith TC. Rebreathing bags as pressure limiting devices. *Anesthesiology*. 1973 Feb;38(2):192-194'den izinle çoğaltılmıştır.

dolumu esnasında üç farklı aşama gözlenmektedir (Şekil 3-6). Erişkin boy bir rezervuar balonu nominal 3-L kapasitesine ulaştıktan sonra (faz I), basınç hızla pik yapar (faz II). Balonun volümü artmaya devam ederse, basınçta bir plato fazı hatta hafif bir düşüş (faz III) görülür. Buradaki tavan etkisi, devreye taze gaz akımı devam ederken APL valvi istenmeden kapalı konumda bırakılırsa, hastanın akciğeri için yüksek hava yolu basınçlarına karşı minimal bir koruma sağlar.

Mapleson Devrelerinin Performans Özellikleri

Mapleson devreleri hafif, ucuz ve basittir. Solunum devresinin verimliliği, CO_2 'nin geri solunmasını ihmal edilebilir bir düzeye indirmek için gereken taze gaz akım miktarı ile ölçülür. Mapleson devrelerinde tek yönlü valvler veya CO_2 absorpsiyonu olmadığından, devreye yeterli miktarda taze gaz akımı verilmesi ve inspirasyondan önce ekshale edilen gazın APL valviden dışarı atılması yoluyla geri soluma önlenir. Bütün Mapleson devrelerinde bir miktar geri soluma vardır. Geri solumanın miktarını, devreye giren toplam taze gaz miktarı belirler. Geri solumayı azaltmak için yüksek taze

gaz akımı gereklidir. Mapleson A, B ve C devrelerindeki APL valvi yüz maskesinin yanında, rezervuar balonu ise devrenin karşı ucunda bulunur.

Mapleson A devresinin Şekil 3-5'teki çizimini yeniden inceleyiniz. Spontan ventilasyon sırasında, CO_2 içeren alveolar gaz solunum hortumuna ekshale olur veya açık bir APL valviden doğrudan dışarı atılır. İnhalasyon gerçekleşmeden önce, eğer taze gaz akımı alveoler dakika ventilasyonundan fazla olursa, solunum hortumunda kalan alveoler gazı APL valviden dışarı iter. Solunum hortumunun hacmi hastanın tidal volümüne eşit veya daha büyükse, bir sonraki inspirasyon yalnızca taze gaz içerecektir. Geri solumayı önlemek

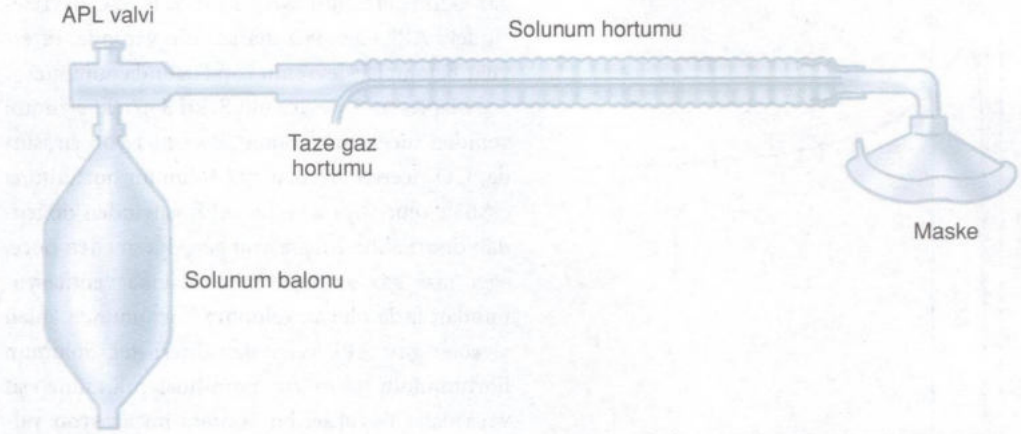
4 için dakika ventilasyonuna eşit taze gaz akımı kullanmak yeterli olduğundan, Mapleson A tasarımı *spontan* ventilasyon için en verimli Mapleson devresidir.

Kontrollü ventilasyon sırasında gereken pozitif basınç, ancak kısmi olarak kapalı bir APL valvi ile mümkündür. İnspirasyon sırasında valviden dışarı bir miktar alveolar ve taze gaz çıkışı olmasına rağmen, ekshalasyon sırasında dışarı gaz atılamaz çünkü pozitif basınçlı ventilasyonun ekspiratuar fazında ekshalasyon gazı durgundur. Sonuç olarak, kontrollü ventilasyon sırasında Mapleson A devresi ile geri solumayı önlemek için çok yüksek taze gaz akımı (dakika ventilasyonun üç katından fazla) gerekir.

Taze gaz girişi, Mapleson B devresinde APL valvine çok yakın konumlanmıştır.

APL valvi ile taze gaz girişinin yerlerinin değiştirilmesi Mapleson A devresini Mapleson D devresine dönüştürür (Tablo 3-2). **Mapleson D devresi**, kontrollü ventilasyon sırasında verimlidir çünkü taze gaz akımı alveolar havayı APL valvine doğru olacak şekilde hastadan uzağa iter. Nitekim, bileşenlerin konumlarının basit bir şekilde değiştirilmesi, Mapleson devrelerinin taze gaz gereksinimlerini tamamen değiştirmektedir.

Bain devresi, Mapleson D sisteminin, taze gaz giriş hortumunun solunum hortumunun içine yerleştirildiği koaksiyel bir versiyonudur (Şekil 3-7). Bu modifikasyon devrenin hacmini azaltır, ayrıca inspirasyon havasının sıcak ekshalasyon havası ile ters akım ısı değişimi sonucu kısmen ısınmasına bağlı olarak, ısı ve nemi standart Mapleson



ŞEKİL 3-7 Bain devresi, taze gaz hortumunun kıvrımlı solunum hortumunun içine yerleştirildiği bir Mapleson D devresi tasarımıdır. APL, ayarlanabilir basınç sınırlayıcı (valv), (Bain JA, Spoerel WE. Flow requirements for a modified Mapleson D system during controlled ventilation. *Can Anaesth Soc J.* 1973 Sep;20(5):629-636)'dan izinle çoğaltılmıştır.)

D devresinden daha iyi korur. Bu koaksiyel devrenin dezavantajı ise, taze gaz giriş hortumunun bükülmesi veya bağlantısının kesilmesi olasılığıdır. Bu komplikasyonu tespit etmek için, iç hortumun periyodik olarak test edilmesi zorunludur; fark edilmediği takdirde, bu sorunlardan her ikisi de ekshalasyon havasının önemli ölçüde geri solunmasına neden olabilir.

HALKA SİSTEMİ

Mapleson devreleri insüflasyon ve draw-over sistemlerinin bazı dezavantajlarını ortadan kaldırırsa da CO_2 'nin geri solunmasını önlemek için gerekli olan yüksek taze gaz akımı, anestezi ajanının israfına, ameliyathane ortamının kirlenmesine, ayrıca hastada ısı ve nem kaybına neden olmaktadır (Tablo 3-3). Bu sorunlardan kaçınmak amacıyla halka sisteminde solunum sistemine daha fazla bileşen eklenmiştir.

Halka sisteminin bileşenleri şunlardan oluşur: (1) CO_2 absorbanı içeren CO_2 absorbe edici; (2) taze gaz girişi; (3) inspiratuar tek yönlü valv ve inspiratuar solunum hortumu; (4) Y konnektörü; (5) ekspiratuar tek yönlü valv ve ekspiratuar solunum hortumu; (6) APL valvi; ve (7) rezervuar balonu (Şekil 3-8).

Halka Sisteminin Bileşenleri

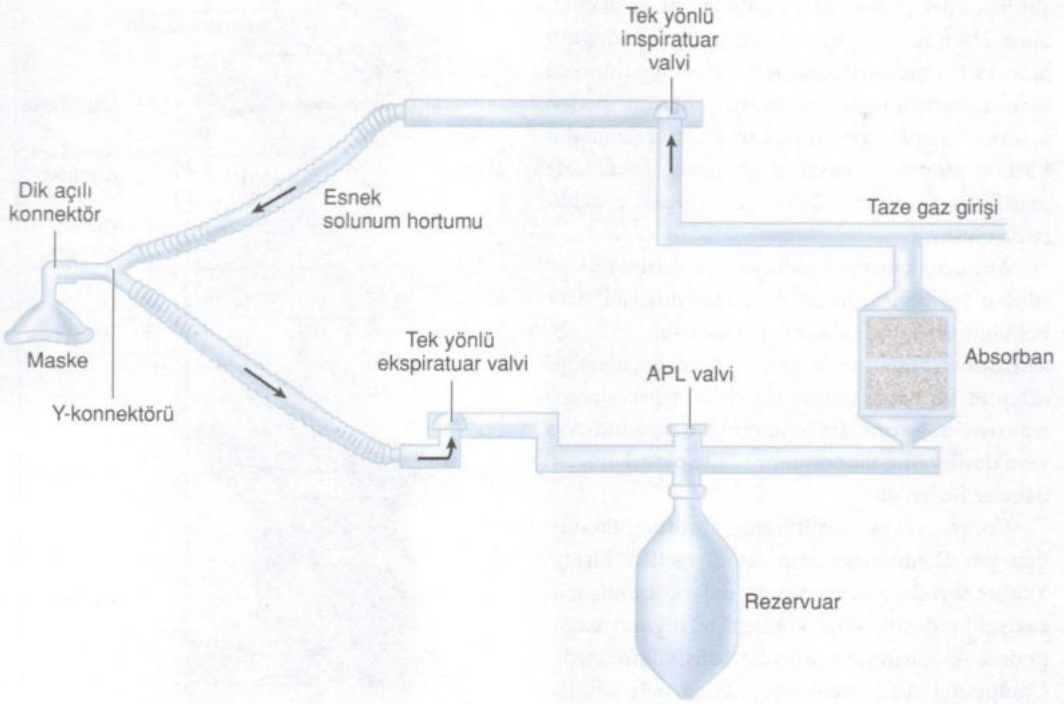
A. Karbon Dioksit Absorbe Edici ve Absorbanı

Alveoler gazın yeniden solunması ısı ve nemi korur. Ancak, hiperkapniyi önlemek için ekshale edilen gazdaki CO_2 ortadan kaldırılmalıdır. CO_2 su ile kimyasal tepkimeye girerek karbonik asit oluşturur. CO_2 absorbanları (örn. Soda-lime veya kal-siyum hidroksit-lime gibi) karbonik asidi nötralize

TABLO 3-3 Solunum devrelerinin özellikleri.

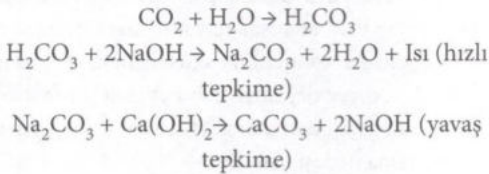
	İnsüflasyon ve Açık Damla	Mapleson	Halka
Karmaşıklık düzeyi	Çok basit	Basit	Karmaşık
Anestezi derinliğinin kontrolü	Zayıf	Değişken	İyi
Atık sistemi	Çok zayıf	Değişken	İyi
Isı ve nemin korunması	Yok	Yok	Var ¹
Ekshalasyon gazlarının geri solunması	Yok	Yok ¹	Var ¹

¹Bu özellikler taze gaz akım hızına bağlıdır.



ŞEKİL 3-8 Halka sistemi. APL, ayarlanabilir basınç sınırlayıcı (valv).

edebilen hidroksit tuzları içerir. Tepkimenin son ürünleri arasında, ısı (nötralizasyon ısısı), su ve kalsiyum karbonat bulunur. **Soda lime** bir absorbandır ve her 100 gramı 23 L'ye kadar CO_2 absorbe edebilir. Esas olarak kalsiyum hidroksit (%80), sodyum hidroksit, su ve az miktarda potasyum hidroksitten oluşur. Tepkime aşağıdaki gibidir:



Başlangıçta kullanılan su ve sodyum hidroksitin yeniden üretilmesine dikkat ediniz. Başka bir absorban olan baryum hidroksit lime, solunum sisteminde yangın riskinde artış olasılığı nedeniyle artık kullanılmamaktadır.

Hidrojen iyon konsantrasyonu arttığında ve absorban tükendiğinde bir pH indikatör boyası (örn. etil viyole) rengini beyazdan mora değiştirir. Absorban %50 ile %70 oranında renk de-

ğiştiğinde yenilenmelidir. Tüklenen granüller dinlendirildiğinde orijinal renklerine dönebilse de absorpsiyon kapasitesinde önemli bir iyileşme olmaz. Granül boyutu, küçük granüllerin absorpsiyon için yüzey alanının daha büyük olması ve büyük granüllerin ise gaz akımına karşı daha düşük direnç göstermesi özelliği düşünülerek seçilir. CO_2 absorbanı olarak yaygın kullanılan granüller, 4 ile 8 meş arasındadır; meş sayısı, bir tabakanın inç kare alanındaki gözenek sayısına karşılık gelir. Hidroksit tuzları cildi ve mukozayı tahriş eder. Soda-lime'in sertliğini silika ekleyerek artırmak, sodyum hidroksit tozunun solunma riskini en aza indirir ve ayrıca gaz akım direncini azaltır. Karbonik asit oluşumu için en uygun koşulları sağlamak amacıyla paketleme sırasında absorbanda ilave su eklenir. Piyasada bulunan soda-lime %14 ile %19 arasında su içerir.

6 Absorban granülleri, medikal olarak aktif miktarlarda volatil anestezi ajanı absorbe edip daha sonra serbest bırakabilir. Soda-lime ne kadar kuru olursa, volatil anestezi ajanı o kadar

absorbe eder ve parçalar. Volatil anestezi ajanlar, kuru absorbanlar (örn. sodyum veya potasyum hidroksit) tarafından klinikte ölçülebilir düzeyde karboksihemoglobin konsantrasyonlarına neden olacak miktarda karbon monoksit parçalanabilir. Karbon monoksit oluşumu desfluran ile en fazla orandadır; sevofluran ile ise daha yüksek sıcaklıklarda oluşur.

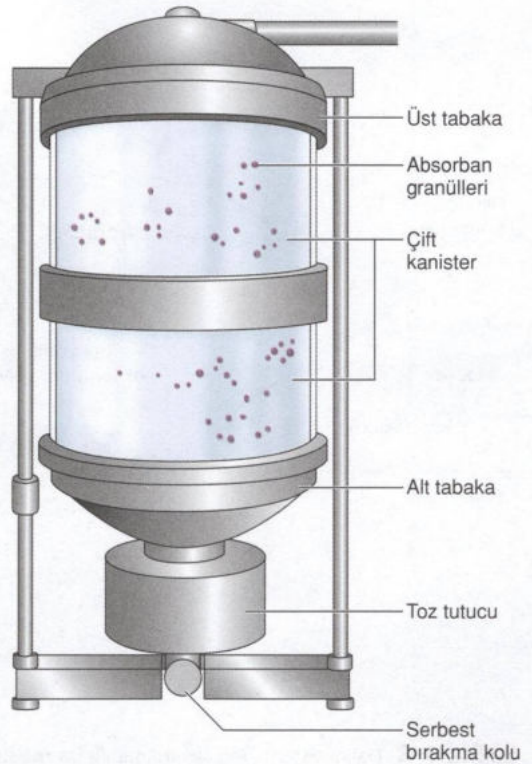
Amsorb, kalsiyum hidroksit ve kalsiyum klorürden (sertliği artırmak için kalsiyum sülfat ve polivinilpirolidon eklenmiş) oluşan bir CO₂ absorbanıdır. Soda-lime'a göre daha fazla inertliğe sahiptir, bu da volatil anesteziğin parçalanma reaksiyonuna (örn. sevofluranın Compound-A'ya veya desfluranın karbon monoksit parçalanması) daha az neden olur.

Compound A, sevofluranın absorban tarafından parçalanmasının yan ürünlerinden biridir. Yüksek sevofluran konsantrasyonları, uzağı maruziyet ve düşük akım anestezi tekniğinin Compound A oluşumunu artırdığı düşünülmektedir. Compound A'nın bazı hayvanlarda nefrotoksisteye neden olduğu gösterilmiş, ancak bu zamana kadar insanlarda herhangi bir kötü etki ile ilişkilendirilmemiştir.

Absorban granülleri, bir veya iki kanister içinde üst ve alt plakalar arasında sıkıca yerleşmiş şekilde bulunur. Birlikte, bu birim absorbe edici olarak adlandırılır (Şekil 3-9). Büyük çift kanister yapısı daha az sıklıkta değişim gerektirmesi, gaz akımında daha düşük direnç oluşturması ve CO₂ emilimini bütün oranda sağlamasına rağmen, anesteziyi uygulanan kişi tam absorpsiyon sağlamak için, hastanın tidal volümünün absorban granülleri arasındaki hava boşluğunu (Absorban kapasitesinin kabaca %50'sine eşit) aşmamasını sağlamalıdır. İndikatör boya rengi, kanisterin şeffaf yapısı sayesinde dışarıdan gözlemlenebilir. Absorbanın tükenmesi tipik olarak önce ekshalasyon gazının absorbe ediciye girdiği yerde ve kanisterin pürüzsüz iç duvarları boyunca gözlenir. Gaz akımını merkezden yönlendiren ve böylece absorbanın daha fazla kullanılmasına olanak sağlayan bir bölme sistemi sayesinde, gevşek yerleşmiş granüllerin bulunduğu alanlardan geçiş oranı en aza indirilir. Absorbe edicinin tabanında bulunan tuzak yapısı toz ve nem toplar.

B. Tek Yönlü Valvler

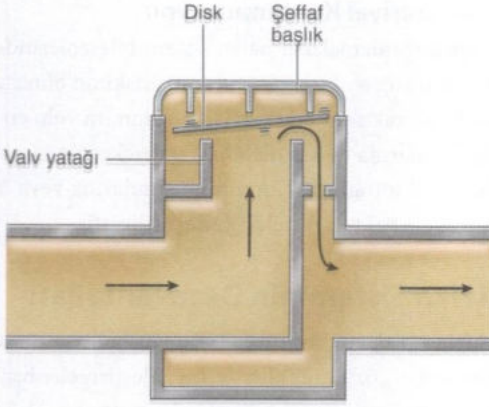
Emniyet valvi işlevi gören tek yönlü bir valvde, dairesel bir valv yuvası üzerine yatay olarak yerleşti-



ŞEKİL 3-9 Karbondioksit absorbanı.

rilmiş seramik veya mika bir disk bulunur (Şekil 3-10). İleri yönlü bir akım diskini yukarı kaydırarak havanın devre boyunca ilerlemesine izin verir. Ters akım ise, disk yuvasına doğru iterek geri akışı önler. Valvin yetersiz çalışması genellikle eğrilmiş bir disk veya yuva düzensizliğinden kaynaklanır. Ekspiratuar valv alveolar havanın nemine maruz kalır. Yoğuşma sonucunda oluşan nem disklerin yukarı yönlü yer değiştirmesini engelleyerek, ekshalasyon gazının tam olarak atılamamasına ve geri solunmasına neden olabilir.

İnhalasyon sırasında inspirasyon valvi açılarak hastanın CO₂ absorbe ediciden geçen ekshalasyon gazı ile taze gaz karışımını soluması sağlanır. Eş zamanlı olarak, ekshalasyon valvi de CO₂ içeren ekshalasyon gazının geri solunmasını önlemek için kapanır. Ekshalasyon sırasında hastadan uzaklaşan gaz akımı ekspirasyon valvini açar. Bu gaz APL valviden atılır veya absorbe ediciden geçtikten sonra hasta tarafından yeniden solunur. Ekshalasyon sırasında inspirasyon valvinin kapan-



ŞEKİL 3-10 Tek yönlü valv. CO₂, karbondioksit.

ması, ekspiratuar gazının inspirasyon kolundaki taze gazla karışmasını önler. Tek yönlü valvlerden **7** herhangi birinin arızalanması, CO₂'nin geri solunmasına yol açarak hiperkapniye neden olabilir.

Halka Sistemi Tasarımının Optimizasyonu

Halka sisteminin ana bileşenleri (tek yönlü valvler, taze gaz girişi, APL valvi, CO₂ absorbe edici ve rezervuar balonu) farklı konfigürasyonlarda yerleştirilebilse de, aşağıdaki düzenleme tercih edilir (Şekil 3-8):

- Tek yönlü valvler, devrede bir kaçak gelişmesi durumunda inspirasyon koluna geri akışı önlemek için hastaya görece yakın tutulur. Ancak, tek yönlü valvler, doğru yerleştirmeyi ve intraoperatif işlevini tespit etmeyi veya sürdürmeyi zorlaştıracağından Y parçasına yerleştirilmez.
- Taze gaz girişi, absorbe edici ile inspirasyon valvi arasına yerleştirilmiştir. İnspirasyon valvinden sonra konumlandırılması durumunda, taze gazın ekshalasyon sırasında hastayı bypass etmesine ve boşa gitmesine neden olacaktır. Ekspiratuar valv ile absorban arasında devreye verilen taze gaz ise, devirdaim yapan gaz ile seyreltilmiş olacaktır. Ayrıca, inhalasyon anesteziplerinin soda-lime granülleri tarafından absorpsiyonuna veya geri salınmasına, böylece indüksiyonun ve uyanmanın gecikmesine neden olabilir.



ŞEKİL 3-11 Ayarlanabilir basınç sınırlayıcı (APL) valvi. CO₂, karbondioksit (Rose G, McLarney JT: *Anesthesia Equipment Simplified*. New York, NY: McGraw Hill; 2014)'den izinle çoğaltılmıştır.

- APL valvi genellikle absorbe edici ile ekspiratuar valv arasına ve rezervuar balonuna yakın yerleştirilir (Şekil 3-11). APL vanasını bu konuma (yani absorbe ediciden önce) yerleştirmek, absorpsiyon kapasitesinin korunmasına yardımcı olur ve taze gazın dışarı atılmasını en aza indirir. APL valvi, devrenin ekspirasyon kolundan gaz atık sistemine doğru gaz akışını düzenler.
- Rezervuar balonu ekspirasyon koluna yerleştirilerek ekshalasyon direnci azaltılır.

Halka Sisteminin Performans Özellikleri

A. Taze Gaz İhtiyacı

- 8** Halka sistemi absorban sayesinde, düşük taze gaz akımlarında (≤ 1 L), hatta anestezi gazlarının ve oksijenin hasta ve devre tarafından alınımına eşit miktarda taze gaz akımında (kapalı sistem anestezi) bile CO₂'nin geri solunmasını önler. 5 L/dk'dan daha yüksek taze gaz akımında, geri solunma CO₂ absorbanına gerek duyulmayacak kadar minimum oranda olur.

Düşük taze gaz akımlarında, oksijen ve inhalasyon anestetik ajanlarının taze gaz (yani, taze gaz girişindeki gaz) ile inspire edilen gazdaki (yani, solunum hortumunun inspirasyon kolundaki gaz) konsantrasyonları belirgin oranda farklılık gösterir.

rebilir. İkinci bahsedilen, taze gaz ile absorbandan geçen ekshalasyon gazının bir karışımıdır. Taze gaz akımı ne kadar yüksek olursa, taze gaz anestezi konsantrasyonundaki bir değişikliğin, inhale edilen gazdaki anestezi konsantrasyonuna yansımaları o kadar az zaman alacaktır. Yüksek taze gaz akımları indüksiyonu ve derlenmeyi hızlandırır, ayrıca devredeki kaçakları telafi edebilir.

B. Ölü Boşluk

Tidal volümün alveoler ventilasyona uğramayan kısmına *ölü boşluk* denir. Bu nedenle, alveolar ventilasyonun değişmeden kalması isteniyorsa, ölü boşluktaki herhangi bir artışa tidal hacimde karışık gelen bir artış eşlik etmelidir. Tek yönlü valvler sayesinde, halka sistemindeki cihaz ölü boşluğu, Y parçasında inspiratuar ve ekspiratuar gazların karıştığı noktanın distalindeki alanla sınırlıdır. Mapleson devrelerinin aksine halka sisteminde kıvrımlı solunum hortumunun uzunluğu ölü boşluğu etkilemez. Ancak, Mapleson devrelerinde olduğu gibi, hortumun uzunluğu devre kompliyansını ve dolayısıyla pozitif basınçlı ventilasyon sırasında devreye kaybolan tidal volüm miktarını etkiler. Pediatrik halka sistemlerinde, ölü boşluğu daha da azaltmak için Y parçasında inspiratuar ve ekspirasyon havasını bölen bir septum ve/veya düşük kompliyanslı solunum hortumu bulunabilir, ayrıca daha hafiftirler.

C. Direnç

Özellikle yüksek solunum sayısında ve büyük tidal volümlerde, tek yönlü valvler ve absorbe edici halka sisteminin direncini artırır. Bununla beraber, prematüre yenidoğanlar bile halka sistemi kullanılarak başarılı bir şekilde ventile edilebilmektedir.

D. Nem ve Isının Korunması

Medikal gaz dağıtım sistemleri, anestezi devresine nemden arındırılmış ve oda sıcaklığında bulunan gazlar sağlarlar. Ekshale edilen gaz ise vücut sıcaklığında su ile doymuş hale gelir. Bu nedenle, inhalasyon havasının ısı ve nemi, geri solunan gazın taze gaza oranına bağlıdır. Yüksek akımlarda düşük bağıl nem, düşük akımda ise su ile daha fazla doymuşluk sağlanır. CO₂ absorban granülleri de halka sistemine önemli miktarda ısı ve nem sağlar.

E. Bakteriyel Kontaminasyon

Mikroorganizmaların halka sistem bileşenlerinde minimum oranda da olsa tutunma riskinin olması, teorik olarak sonraki hastalarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu gerekçe ile inspiratuar, ekspiratuar solunum hortumlarına veya Y parçasına bakteri filtreleri yerleştirilmiştir.

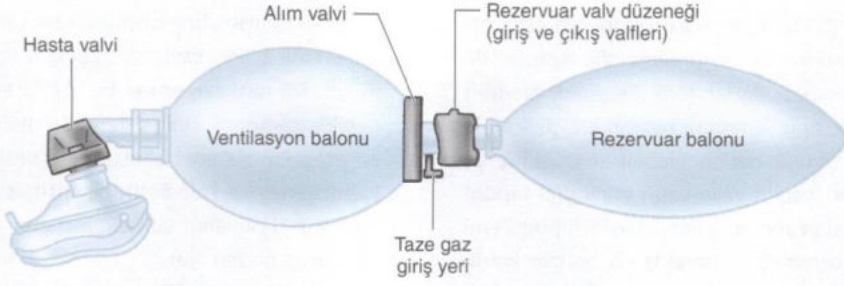
Halka Sisteminin Dezavantajları

Mapleson devre sorunlarının çoğu halka sistemi tarafından çözülmüş olsa da, bu iyileştirmeler başka dezavantajlara yol açmıştır: boyutlarının daha büyük olması ve taşınabilirliklerinin daha az olması; yapısının daha kompleks olması nedeniyle bağlantı kopmalarının veya arıza riskinin daha fazla olması; absorban kullanımına bağlı komplikasyonlar; ayrıca düşük taze gaz akımları sırasında inspire edilen havadaki gaz konsantrasyonlarını tahmin etmenin zorluğu gibi.

RESÜSİTASYON SOLUNUM SİSTEMLERİ

Resüsitasyon balonu (AMBU balonu veya balon-maske üniteleri gibi), basit yapıları, taşınabilirlikleri ve neredeyse %100 oksijen verme kapasiteleri nedeniyle acil durum ventilasyonu için yaygın olarak kullanılır (**Şekil 3-12**). Balon maskeli ventilasyon, kritik durumdaki yetişkin hastalarda trakeal entübasyon sırasında yüksek oksijen satürasyonunu idame ettirir. Resüsitasyon sistemi, **geri solunmayı önleyen bir valv** içerdiğinden, bir Mapleson devresinden veya daire sisteminden farklılık gösterir (APL valvi içermesine rağmen Mapleson sistemlerinin valvsiz kabul edildiğini, halka sisteminin ise gaz akımını absorban sistemine yönlendiren ancak ekshalasyon gazının geri solunmasına izin veren tek yönlü valvler içerdiğini hatırlayınız).

Spontan veya kontrollü ventilasyon sırasında giriş yerine yüksek taze gaz akımı sağlayan kaynak bağlandığı koşulda, maskeye veya trakeal tüpe yüksek konsantrasyonlarda oksijen iletilir. Kontrollü veya spontan inspirasyon sırasında ventilasyon balonundan hastaya gaz akımını sağlamak için hasta valvi açılır. Bu valvde bulunan ekshalasyon portları sayesinde, ekshale edilen gazın



ŞEKİL 3-12 Laerdal resüsitasyon sistemi (Laerdal Medical Corp.'un izniyle çoğaltılmıştır).

atmosfere verilmesi ile geri solunması engellenir. Sıkıştırılabilen ve kendiliğinden dolan ventilasyon balonu da ayrıca bir giriş valvi içerir. Bu valv, balon sıkıştırma sırasında kapanarak pozitif basınçlı ventilasyon sağlanır. Balon, taze gaz girişinden ve giriş valvinden geçen gaz akımıyla yeniden doldurulur. Giriş valvine bir rezervuar bağlanması, oda havasının sisteme girmesini önlemeye yardımcı olur. Rezervuar valv düzeneği aslında iki adet tek yönlü valvdir: giriş valvi ve çıkış valvi. Giriş valvi, taze gaz akımının rezervuarın dolumu için yetersiz olması durumunda ortam havasının ventilasyon balonuna girmesine izin verir. Rezervuar balonundaki pozitif basınç, taze gaz akımının aşırı olması durumunda oksijeni tahliye eden çıkış valvini açar.

Resüsitasyon solunum sistemlerinin çeşitli dezavantajları vardır. İlk olarak, yüksek bir F_{IO_2} elde etmek için yüksek taze gaz akımına ihtiyaç duyarlar. F_{IO_2} , resüsitasyon sistemine sağlanan gaz karışımının (genellikle %100 oksijen) oksijen konsantrasyonu ve akım hızı ile doğru orantılı, hastaya verilen dakika ventilasyonu ile ters orantılıdır. Normal çalışan bir hasta valvinin inspirasyon ve ekspirasyona direnci düşük olsa da ekshale edilen nem, valvin yapışmasına neden olabilir. Son olarak, ekshalasyon gazı enfeksiyöz ajanlarla kontamine olmuşsa, bu gazın atmosfere verilmesi lokal kontaminasyona yol açabilir.

başvuruyor. Sorunsuz şekilde genel anestezi indüksiyonundan ve trakeal entübasyondan sonra, 16 soluk/dk. hızında ve 6 mL/kg'lık bir tidal volüm olacak şekilde ayarlanarak ventilatöre bağlanıyor. %50 oksijen ile yüksek konsantrasyonlarda sevofluran verilmesine rağmen, taşikardi (145 atım/dk.) ve hafif hipertansiyon (144/94 mmHg) kaydediliyor. Anestezi derinliğini artırmak için fentanil (3 mcg/kg) veriliyor. Kalp atım hızı ve kan basıncında artış devam ediyor ve sık ventriküler prematür atımlar da tabloya ekleniyor.

Bu hastanın kardiyovasküler değişikliklerinin ayırıcı tanısında nelere dikkat edilmelidir?

Anestezi uzmanı için genel anestezi sırasında taşikardi ve hipertansiyon birlikteliği, her ikisi de sempatik aktivitede artışa neden olan hiperkapni veya hipoksinin varlığı açısından daima uyarıcı olmalıdır. Hayatı tehdit eden bu iki durum, end-tidal CO_2 takibi, pulse oksimetre veya arteriyel kan gazı analizi ile hızlı bir şekilde anında ekarte edilmelidir.

Intraoperatif taşikardi ve hipertansiyonun yaygın bir diğer nedeni de yetersiz anestezi düzeyidir. Normalde, bu durum hastanın hareket etmesi ile tanınır. Ancak, hasta paralize ise, yetersiz anestezinin birkaç güvenilir belirtici bulunmaktadır. Bir doz opioid uygulanmasına yanıt alınmaması anestezi uzmanını diğer, belki de daha ciddi nedenler konusunda uyarıcıdır.

Malign hipertermi nadirdir ancak açıklanamayan taşikardi vakalarında, özellikle atriyal

OLGU TARTIŞMASI

Açıklanamayan Yüzeysel Anestezi

İleri düzeyde obezite haricinde sağlıklı olan, 5 yaşındaki bir çocuk, kasık fıtığı onarımı için

veya ventriküler prematür atımların eşlik etmesi durumunda düşünülmelidir. Anesteziye kullanılan bazı ilaçlar (örn. ketamin, efedrin) sempatik sinir sistemini uyararak taşikardi ve hipertansiyona neden olabilir veya şiddetini artırabilir. İnsülin veya uzun etkili oral hipoglisemik ajanların uygulanmasıyla hipoglisemi gelişen diyabetli hastalarda da benzer kardiyovasküler değişiklikler olabilir. Diğer endokrin anormallikler (örn. feokromositoma, tiroid fırtınası, karsinoid gibi) de dikkate alınmalıdır.

Bu sorunlardan herhangi biri ekipman arızasıyla ilgili olabilir mi?

Gaz analizi, anestezi gazlarının hastaya verildiğini doğrulayabilir. Boş bir vaporizatör yetersiz anesteziye, taşikardi ve hipertansiyona kesin olarak yol açar, ancak hiperkapniye neden olmaz.

Ventilatörün yanlış bağlanması hipoksi veya hiperkapni ile sonuçlanabilir. Ek olarak, arızalı bir tek yönlü valv, devre ölü sahayı artıracak ve ekspire edilen CO_2 'in geri solunmasına neden olacaktır. Düşük taze gaz akımında soda-lime tükenmesi de geri solumaya yol açabilir. CO_2 'nin geri solunması, inspiratuar faz sırasında kapnograf ile tespit edilebilir. Geri soluma bir ekipman arızasından kaynaklanıyor gibi görünüyorsa, hasta anestezi makinesinden ayrılmalı ve onarım yapılana kadar bir resüsitasyon balonuyla ventile edilmelidir.

Hiperkapninin diğer sonuçları nelerdir?

Hiperkapni, çoğu genel anestezi tarafından maskelenen çok sayıda etkiye sahiptir. Serebral kan akımı, arteriyel CO_2 ile doğru orantılı olarak artar. Bu etki kafa içi basıncı artmış hastalarda (örn. beyin travması veya tümör nedeniyle) tehlikelidir. Aşırı yüksek CO_2 seviye-

leri (>80 mmHg), beyin omurilik sıvısının pH'ını düşürerek bilinç kaybına neden olabilir. CO_2 miyokard baskılar, ancak bu direkt etkisi genellikle sempatik sinir sisteminin aktivasyonu ile gölgelenir. Genel anestezi sırasında hiperkapni genellikle kalp debisinin artmasına, arteriyel kan basıncının yükselmesine ve aritmiye yatkınlığa neden olur.

Yüksek serum CO_2 konsantrasyonları, kanın tamponlama kapasitesini aşıp solunumsal asidoza neden olabilir. Bu durum, Ca^{2+} ve K^+ gibi diğer katyonların hücre dışına doğru yer değiştirmesine neden olur. Asidoz ayrıca oksihemoglobin disosiasyon eğrisini sağa kaydırır.

CO_2 solunumun güçlü bir uyarıcısıdır. Hatta, PaCO_2 'nin bazal değer üzerindeki her mmHg artışı için, dakika ventilasyonu normal uyanık deneklerde yaklaşık 2 ila 3 L/dk. artar. Genel anestezi bu yanıtı belirgin şekilde azaltır, paralizi ise tamamen ortadan kaldırır. Son olarak, şiddetli hiperkapni, oksijeni alveollerden uzaklaştırarak hipoksiye neden olabilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Casey JD, Janz DR, Russell DW, et al. Bag-mask ventilation during tracheal intubation of critically ill adults. *New Engl J Med*. 2019;380:811.
- Dobson MB. Anaesthesia for difficult locations—developing countries and military conflicts. In: Prys-Roberts C, Brown BR, eds. *International Practice of Anaesthesia*. Butterworth Heinemann; 1996.
- Gegel B. A field expedient Ohmeda Universal Portable Anesthesia Complete draw-over vaporizer setup. *AANA J*. 2008;76:185.
- Levy RJ. Anesthesia-related carbon monoxide exposure: toxicity and potential therapy. *Anesth Analg*. 2016;123:670.
- Rose, G, McLarney JT. *Anesthesia Equipment Simplified*. McGraw-Hill; 2014.